Теорема Кантора (о вложенных отрезках)

22.09.2026 · 1 страница · нужна проверка

> **Числа прочитаны по-разному**
>
> с. 1: 10 (2 из 3) или 2 (1 из 3)
> с. 1: 10 (2 из 3) или 0 (1 из 3)

$$[10 - \frac{1}{n}; 10 + \frac{1}{n}]$$

Если есть совокупность вложенных отрезков, $I_n = [a_n; b_n] \quad a_n \le b_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$

то

1) $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n \neq \varnothing$

2) Если $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n : b_n - a_n < \varepsilon$

то $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = \{c\}$, c — единств.

Д-во:

1) A — мн-во всех левых концов

B — мн-во всех правых концов

схема: числовая ось с точками a_1, a_2, a_n, b_n, b_1

$$b_1 \ge a_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

> **В рукописи, с. 1**
> «b_1 \ge a_n» — индекс у b похож на 1 или на n
> другое прочтение: b_n \ge a_n

Значит у мн-ва $A = \{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ есть верхняя граница $\Rightarrow \exists \sup A := c$.

$B \in$ мн-во верхних границ для мн-ва A

> **В рукописи, с. 1**
> «B \in» — знак похож на символ принадлежности или включения подмножества
> другое прочтение: B \subseteq, B \subset, B —

Покажем, что $c \le b_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$

c — наим. эл-нт мн-ва верхних границ.

$$\Downarrow$$

$$c \le b_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Значит, $a_n \le c \le b_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$

$$\Downarrow$$

$$c \in [a_n; b_n] \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Поэтому $c \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n \Rightarrow \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$ непусто